

Business Context Canvas

7Cs Architectural Framework for Software Architecture Description

System ConfIA – Agente Inteligente Conversacional para Gestión de Reservas

Canvas

Organization

Version

Date

Business products & services

Gestión integral de Reservas

Business units & actors

Cliente

Profesionales del Centro

Administrador del centro

Recepcionista

Business roles

Administrador de la operación

Coordinador de agenda

Prestador del servicio

Solicitante de reserva

Business objects

Cliente

Profesional

Local

Disponibilidad

Historial de atención

Servicio

Agenda

Reserva

Preferencias del cliente

Business processes

Gestionar servicios disponibles

Agendar una cita

Confirmar una cita

Reprogramar una cita

Cancelar una cita

Confirmar asistencia

Seguimiento de reservas

Identificar requerimiento del cliente

Business functions

Gestión de servicios

Gestión de agendas y disponibilidad

Gestión de clientes

Gestión de profesionales

Gestión de conversaciones

Gestión de reservas

Business infrastructure & equipment

PC del Encargado del Local

Dispositivos Móvil del Recepcionista

PC del Recepcionista

Dispositivo Móvil del Cliente

PC del Cliente

Dispositivo Móvil del Profesional

PC del Profesional

Servicio Cloud

Business locations

Región Metropolitana

Business facilities

Oficina Administracion

Recepción

Sala de espera

Estación de trabajo

System's functional areas

Gestión de agenda

Gestión de profesionales

Gestión de servicios

Ejecución de servicio

Seguimiento de servicio agendado

Gestión de conversacional

Architectural Context Canvas

7Cs Architectural Framework for Software Architecture Description

System ConfIA – Agente Inteligente Conversacional para Gestión de Reservas

Canvas

Organization

Version

Date

Stakeholders

Cliente

Profesional del Centro

Administrador del centro

Sistema de Agenda / ERP del centro

WhatsApp Business

Equipo de Operación ConfIA

Business strategy

Automatizar la atención conversacional

Incrementar la ocupación efectiva de las agendas

Reducir la carga administrativa del centro

Escalar el servicio para múltiples centros de belleza

Brindar atención permanente mediante canales digitales 24/7.

Mejorar la experiencia del cliente

IT strategy

Plataforma SaaS

Cloud Native

Integración desacoplada con sistemas existentes

Configuración centralizada para múltiples centros

Business goals & drivers

Reducir tiempo de respuesta al cliente

Incrementar conversión de consultas en reservas

Recuperar automáticamente horas canceladas

Reducir inasistencias mediante recordatorios automáticos

Mantener sincronizada la agenda del centro

Reducir los no-shows

Centralizar la gestión de reservas

Technology goals & drivers

Alta disponibilidad

Escalabilidad

Seguridad

Integrabilidad

Baja latencia conversacional

Mantenibilidad

Business standards & policies

Política de confirmación de reservas

Política de cancelación y reprogramación

Política de atención mediante WhatsApp

Política de protección de datos del cliente

Política de penalización por inasistencia

Technology standards & policies

Arquitectura desacoplada mediante adapters

Arquitectura SaaS Multi-tenant

Integración mediante APIs

Diseño modular

Protección de datos personales

API REST para integración interna

Situational constraints

Operar exclusivamente mediante WhatsApp

Integrarse al sistema de gestión existente

No reemplazar el sistema de gestión del centro

Sincronizar disponibilidad y reservas en tiempo real

Operar continuamente 24x7

Integración con APIs de terceros

Disponibilidad de internet

Business principles

La experiencia del cliente tiene prioridad

Automatizar sin modificar la operación del centro

Mantener una única fuente de información para las reservas

Facilitar la autogestión del cliente

Minimizar el impacto sobre los procesos actuales

Technical principles

Bajo acoplamiento

Alta cohesión

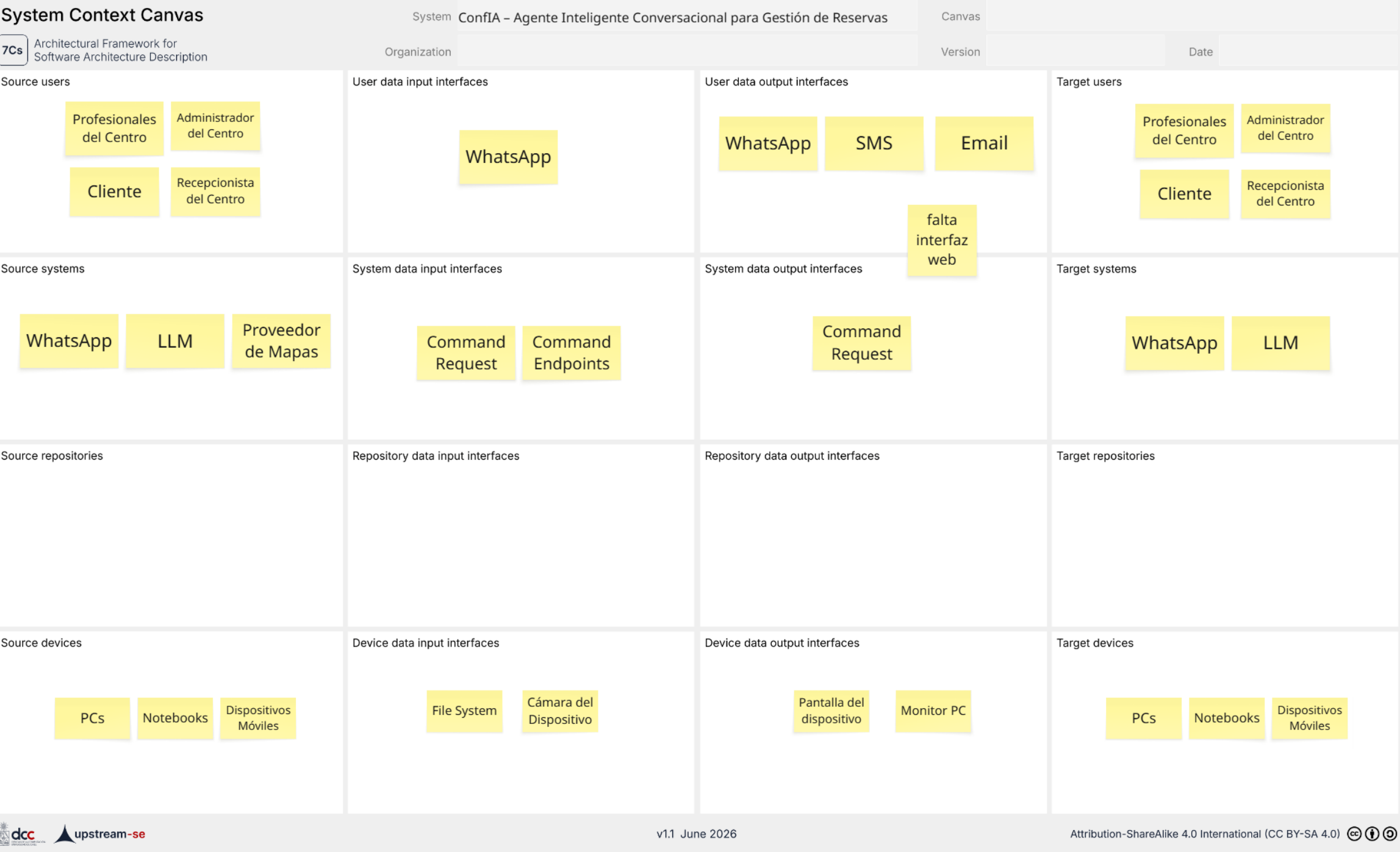
Componentes reutilizables

Integración mediante adapters

Observabilidad mediante logging y monitoreo

Configuración antes que personalización

Escalabilidad horizontal



Structural Canvas

7Cs Architectural Framework for Software Architecture Description

System	ConfIA – Agente Inteligente Conversacional para Gestión de Reservas		Canvas		
Organization			Version		Date

Data input interfaces to frontend bundles

Formulario carga de servicio

Formulario carga de agenda

Formulario carga de profesional

Frontend bundles

Pagina web admin locales

Data output interfaces from frontend bundles

Notificación web local

Data input interfaces to backend bundles

command request (whatsapp business)- Conversacion

command request - Ubicación

command request (servicio llm)- Conversacion

Backend bundles

Backend / Agente conversacional y de reservas

Backend agendamiento (multi-tenant)

Backend / Pagina web admin locales (multi-tenant)

Data output interfaces from backend bundles

Crear Reserva Command Gmail - Outlook

Actualizar Reserva Command Gmail - Outlook

Cancelar Reserva Command Gmail - Outlook

Respuesta WhatsApp

Notificación WhatsApp

Data input interfaces to repository bundles

Repository bundles

PostgreSQL

Storage

MongoDB

Data output interfaces from repository bundles

Data input interfaces to platform & infrastructure bundles

Platform & Infrastructure bundles

Imágenes / contenedores Docker

Docker

Servicio LLM

whatsapp business

Data output interfaces from platform & infrastructure bundles

Entorno de ejecución

Data input interfaces to device bundles

Device bundles

Data output interfaces from device bundles

Constraints

deploy nube

Agendamiento exclusivo por outlook y gmail

Persistencia exclusiva de datos propios de ConfIA

Operación exclusiva mediante WhatsApp

Integración desacoplada mediante APIs

Arquitectura SaaS Multitenant

Functional Canvas

7Cs Architectural Framework for Software Architecture Description

System ConfiA – Agente Inteligente Conversacional para Gestión de Reservas

Canvas

Organization

Version

Date

Bundles & components

Agente conversacional

User inputs

Mensaje WhatsApp
Audio WhatsApp
Imagen WhatsApp
Ubicación WhatsApp
Documento WhatsApp

UI-processing inputs

Confirmar Cita
Cancelar Cita
Entregar disponibilidad horaria

API inputs

Webhook: mensaje de WhatsApp
Webhook: estado de mensaje

Constraints

Mantener contexto conversacional

Ejecutar acciones únicamente autorizadas por las reglas de negocio

Trazabilidad de las conversaciones

Baja latencia en las respuestas

Permitir derivación a atención humana

Data imports

Ficha del cliente
Catalogo de servicios
Configuración conversacional
Disponibilidad de Agenda
Historial de Conversación
Reglas de negocio

Event handlers

Mensaje recibido
Multimedia recibida
Recordatorio de cita
Error de interpretación (derivar)
Hora liberada
Conversación reanudada

Helpers

Constructor de Prompt
Recomendación de servicios
Gestor de Contexto
Moderación de Contenido
Depurar historial conversacional
Clasificador de intención
Detección de intención

Data objects

Conversación
Mensaje
Contexto
Intención
Prompt
Estado Conversacional

Jobs

Registrar conversación
Actualizar contexto conversacional
Limpiar contexto expirado
Resumir conversación

User visualizations, reports & notifications

Respuesta conversacional
Confirmación de reserva
Propuesta de horarios
Recordatorio

UI-processing outputs

Respuesta Confirmacion de cita
Respuesta Cancelacion de cita
Disponibilidad horaria entregada

API outputs

Disponibilidad Query API
Servicios Query API
Profesionales Query API
Historial de conversacion Query
Crear Reserva Command API
Actualizar Reserva Command API
Cancelar Reserva Command API
LLM Conversacion

Data exports

Historial de Conversación

Event triggers

Mensaje IN or OUT

Technology stack

WhatsApp Business API
Meta Business Suite
LLM API

Functional Canvas

7Cs Architectural Framework for Software Architecture Description

System

Organization

Canvas

Version

Date

Bundles & components

User inputs

UI-processing inputs

API inputs

Disponibilidad Query API

Servicios Query API

Profesionales Query API

Historial de conversacion Query

Crear Reserva Command API

Actualizar Reserva Command API

Cancelar Reserva Command API

LLM Conversacion

Constraints

No generar reservas duplicadas

No ofrecer horarios no disponibles

Confirmar antes de modificar una cita

Mantener trazabilidad de las operaciones

Data imports

Historial de Conversación

Respuesta LLM

Event handlers

Mensaje recibido

Error de interpretacion (derivar)

Helpers

Recomendación de servicios

Selección de horarios

Validación de reservas

Data objects

Ficha clientes

Disponibilidad Agenda

Catálogo de servicios

Profesionales y especialidades

Historial Conversación

Reglas de negocio

Configuración conversacional

User visualizations, reports & notifications

UI-processing outputs

API outputs

Disponibilidad Query API

Servicios Query API

Profesionales Query API

Crear Reserva Command API

Actualizar Reserva Command API

Cancelar Reserva Command API

Data exports

Disponibilidad Agenda

Ficha clientes

Profesionales y especialidades

Catálogo de servicios

Historial Conversación

Reglas de negocio

Configuración conversacional

Event triggers

Escalamiento a humano por error de interpretacion

Conversación finalizada

Cita creada

Cita cancelada

Cita actualizada

Jobs

Limpieza de sesiones expiradas LLM

Detección de Alucinaciones

Evaluador Score

Liberador reservas sin confirmar

Technology stack

Python

Docker

PostgreSQL

Functional Canvas

7Cs Architectural Framework for
Software Architecture Description

System

Canvas

Organization

Version

Date

Bundles & components

User inputs

Datos de
servicios

Disponibilidad
de agenda

Datos de
profesionales

Datos de
clientes

UI-processing inputs

Crear/Modificar
profesional

Crear/Modificar
Servicios

Modificar
Agenda

Modificar
datos Clientes

API inputs

Constraints

GUI
amigable

Recibir derivacion
de LLM para
atencion humana

Data imports

Disponibilidad
Agenda

Ficha
clientes

Profesionales y
especialidades

Catálogo
de servicios

Historial
Conversación

Reglas de
negocio

Configuración
conversacional

Event handlers

Mensaje
recibido

Estado de
mensaje
recibido

Error de
interpretacion
(derivar)

Helpers

Gestión de
conversación

Selección
de horarios

Validación
de reservas

Data objects

Multimedia
Web

User visualizations, reports & notifications

Dashboard
resumen

Agenda
horaria

Ficha
clientes

Ficha
Profesionales

UI-processing outputs

Respuesta
Confirmacion de
modificacion

Respuesta
Confirmacion de
Creacion

Respuesta
Confirmacion de
Eliminacion

API outputs

Disponibilidad
Query API

Servicios
Query API

Profesionale
s Query API

Crear Reserva
Command API

Actualizar
Reserva
Command API

Cancelar
Reserva
Command API

Data exports

Disponibilidad
Agenda

Ficha
clientes

Profesionales y
especialidades

Reglas de
negocio

Catálogo
de servicios

Event triggers

Cita
cancelada

Cita
Modificada

Cita
Creada

Derivación a
atención
humana

Technology stack

Javascript

Python

Docker

Object
Storage

Nginx

Jobs

Actualizacion de
agenda proveniente
de Backend
Agendamiento

Deployment Canvas

7Cs Architectural Framework for Software Architecture Description

System

ConfIA – Agente Inteligente Conversacional para Gestión de Reservas

Canvas

Organization

Version

Date

Environments

Bundles

Portal web pymes

Backend/ Sitio web

Backend/ Agendamiento

Base de Datos (PostgreSQL)

Storage

Networks

Installation

Production

Middleware

PostgreSQL

Runtime

Node.js

cPython

Orchestration & scheduling

Container runtimes

Docker

Red GCP

Internet / WAN

Deploy manual coordinado por Área de Sistemas

Red docker

Constraints

Operating systems

Linux

Alta disponibilidad de servicio

Virtualization engines

GCP

Cloud abstractions

Cloud run

Cloud Sql

Bucket

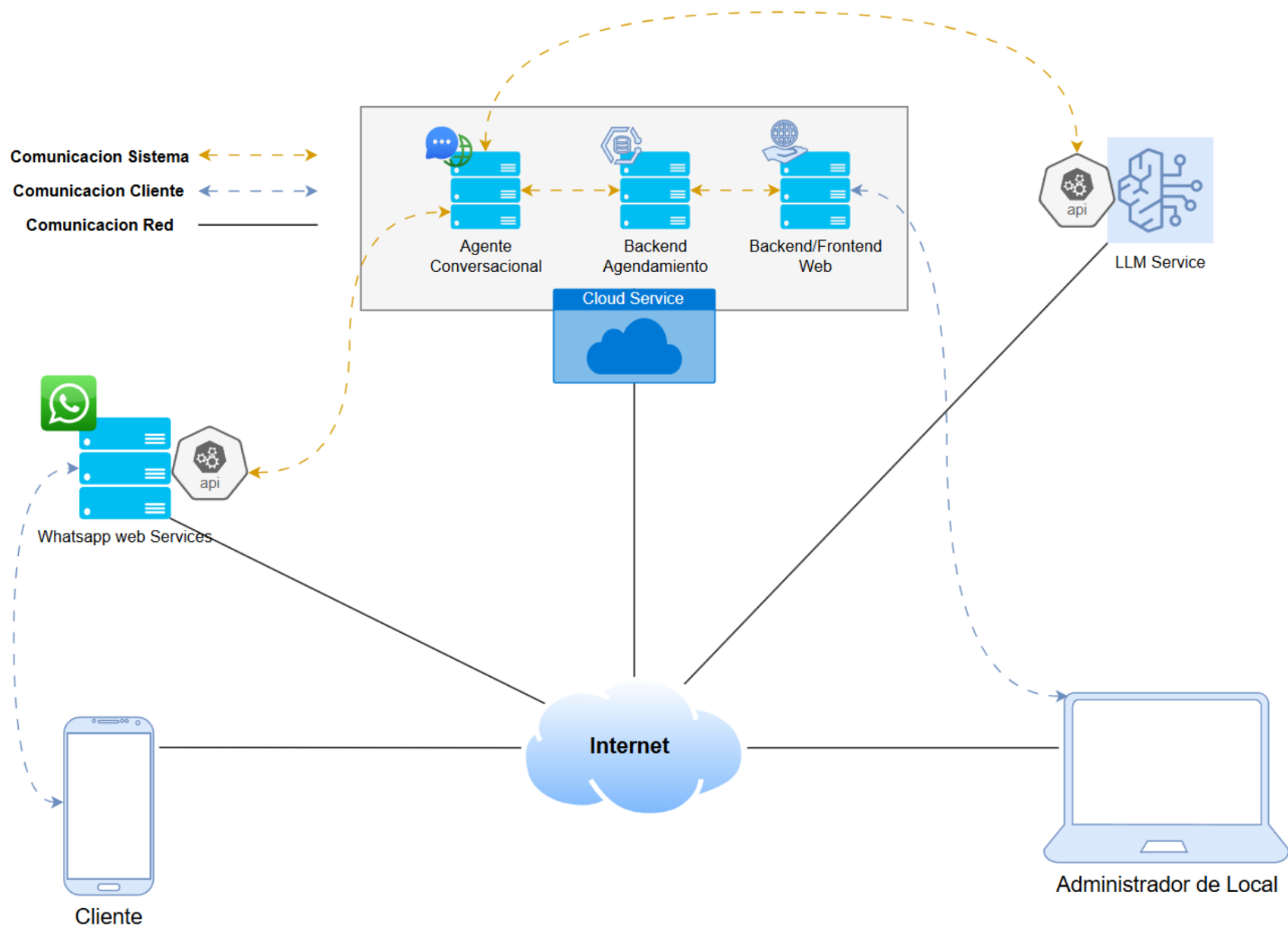
Cloud Function

Hardware

Locations

Chile

Operation



System Landscape Viewpoint

